

MAIR 090300201705

珠海“9·18”“粤清远工 2033”船人员伤亡事故调查报告

编制单位：珠海海事局

单位地址：广东省珠海市情侣中路 15 号 1 栋

联系电话：0756-3330764

编制时间：2018 年 2 月 12 日

简介

2017 年 9 月 18 日约 1832 时，卢某牛所属的清远籍工程船“粤清远工 2033”船在洪湾油库码头附近砂场停泊，船员在进行甲板清洗作业过程中，船舶传输带突然启动，水手卢某锋被传输带卷入滚筒下受伤，后经消防部门救出送医。事故造成 1 人重伤，根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

9 月 20 日 1228 时，珠海海事局接报该事故后，立即搜集事故信息并成立事故调查组（调查组成员名单见附件一），依法对“9•18”“粤清远工 2033”船人员伤亡事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员、搜集船舶文书资料等途径获得有关证据材料。

经调查，调查组认为：船员在踩踏传输带的情况下，用消防水冲洗甲板时造成配电箱内控制开关短路致使输送带突然运动是事故发生的主要原因；船员安全意识不强，未穿戴防滑工作鞋、安全帽等有效防护装备是事故发生的次要原因。“粤清远工 2033”船对该事故负全部责任。

目录

一、事故简况.....	4
二、事故调查取证情况	4
(一) “粤清远工 2033” 船概况	4
1. 船舶资料.....	4
2. 船舶检验情况.....	5
3. 船舶作业情况.....	6
(二) “粤清远工 2033” 船人员有关情况	6
1. 船舶配员情况.....	6
2. 主要船员情况.....	6
(三) “粤清远工 2033” 船管理公司情况	6
(四) 天气、事故位置环境情况	8
1. 天气情况.....	8
2. 事故位置环境情况.....	8
三、事故经过.....	8
四、应急处置.....	9
五、事故损失情况	9
六、事故分析.....	10
(一) 传输带	10
(二) 卢某锋位置和姿势	10
(三) 甲板冲洗作业	10
(四) 配电箱	11
(五) 传输带动力源和控制方式	11
(六) 人员防护	12
(七) 酒精、药物、疲劳等因素	12
七、原因分析.....	12
八、责任认定.....	13
九、事故结论.....	13
十、安全管理建议	13
十一、附件	14

一、事故简况

2017 年 9 月 18 日约 1832 时，卢某牛所属的清远籍工程船“粤清远工 2033”船在洪湾油库码头附近砂场停泊，船员在进行甲板清洗作业过程中，船舶传输带突然启动，水手卢某锋被传输带卷入滚筒下受伤，后经消防部门救出送医。事故造成 1 人重伤，根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

9 月 20 日 1228 时，珠海海事局接报该事故后，立即搜集事故信息并成立事故调查组（调查组成员名单见附件一），依法对“9•18”“粤清远工 2033”船人员伤亡事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员、搜集船舶文书资料等途径获得有关证据材料。

（一）“粤清远工 2033”船概况

1. 船舶资料

船名	粤清远工 2033
船籍港	清远
船舶类型	工程船
船长	27.25 米
型宽	8.00 米
型深	1.80 米
总吨	151

净吨	45
船体材质	钢质
主机功率	0kw
建成日期	2008 年 4 月 24 日
建造地点	清远市
船厂	清远市附城镇白庙造船厂
所有人	卢某牛
经营人	清远市清新区山塘镇 XXXX 公司

表 1：“粤清远工 2033” 船概况表



图 1：“粤清远工 2033” 船

2. 船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是于 2016 年 8 月 2 日在清远进行的

附加检验，事故发生时，该船有关检验证书齐全有效。

3. 船舶作业情况

根据船舶所有人陈述，“粤清远工 2033”船多在中山水域从事砂石过驳卸货作业，事故航次从中山神湾驶抵珠海洪湾油库码头附近水域停泊，协助一条平板船卸载 1 千吨砂后停工。事发时，船员正从事甲板清洗工作。

（二）“粤清远工 2033”船人员有关情况

1. 船舶配员情况

“粤清远工 2033”船为无动力工程船，无具体配员要求。事发时船上在船人员共 4 人，分别为船东 1 人、杂工 2 名和挖掘机驾驶员 1 名。

2. 主要船员情况

卢某牛，男，1965 年生，“粤清远工 2033”船船舶所有人之一，也是船舶管理员，事发前与遇难杂工（其弟）一起从事甲板清洗工作，事发时在驾驶台同层生活区。

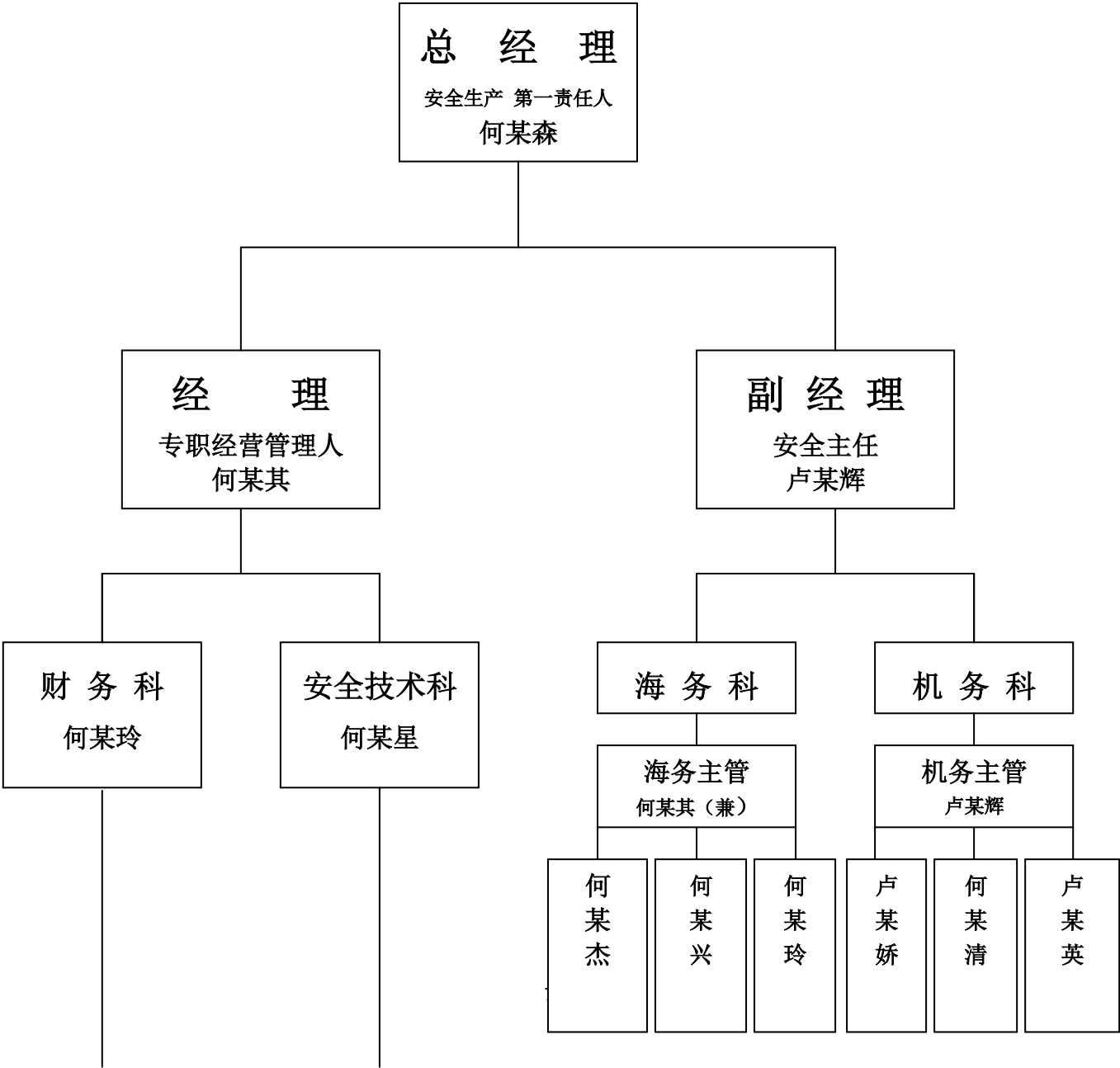
卢某锋，男，1970 年生，是卢某牛弟弟，小学文化，于 2016 年 8 月上船工作。据船舶所有人卢某牛介绍，卢某锋有船舶驾驶经验，曾取得过船员适任证书。事发时从事甲板清洗工作。

（三）“粤清远工 2033”船管理公司情况

“粤清远工 2033”船舶经营人为清远市清新区山塘镇 XXXX 公司，该公司成立于 1989 年 8 月 16 日，现有营运船舶 88 艘，总吨位 145916，船舶主要装载砂石为主，航行于珠江三角洲水

域。公司设置海务部、轮机部、业务部和财务部四个部门，共有
管理人员 12 人，法人代表为何某森。

“粤清远工 2033” 船船舶所有人卢某牛于 2016 年 6 月 1 日
与清远市清新区山塘镇 XXXX 公司签订《船舶委托经营管理合同
书》，合同期限为五年，双方确认了船舶产权为卢某牛所有，公
司负责船舶委托管理期间的船舶日常经营管理和安全生产管理
工作。



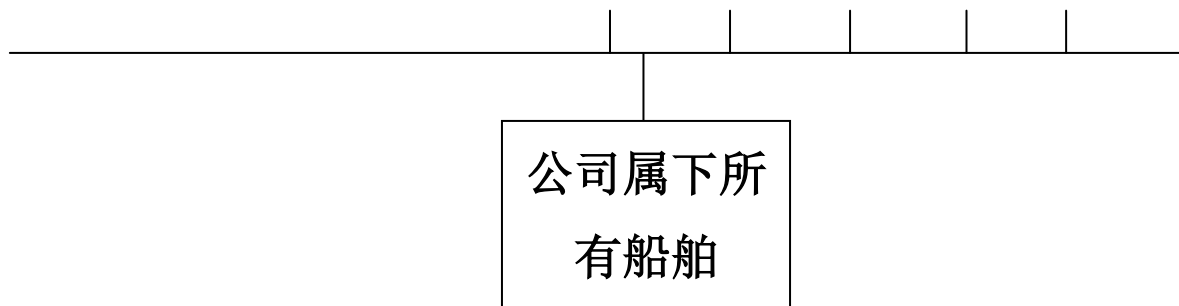


图 2：公司组织机构图

（四）天气、事故位置环境情况

1. 天气情况

根据潮汐资料和广东省气象台提供的气象资料，2017 年 9 月 18 日天气水文情况如下：

天气多云，东南风 3-4 级，轻浪，事发时涨潮，潮高约 1.5 米。

2. 事故位置环境情况

事发位置位于珠海洪湾油库码头附近水域，在洪湾水道内，海图水深 1 米左右，底质为泥，旁边航道往来航行船舶较多。

三、事故经过

2017 年 9 月 16 日中午，“粤清远工 2033”船由两艘锚艇拖带从中山神湾港前往珠海洪湾油库码头附近砂场，并于附近水域停泊准备给平板船卸砂上岸。船上 4 人，船东 1 人，杂工 2 人，挖掘机驾驶员 1 人。

9 月 17 号上午，“粤清远工 2033”船历经约两小时卸完第一

船砂，重量约 1000 吨。

9 月 18 日下午约 1700 至 1800 时，船东卢某牛和其弟卢某锋在船舶生活区前清洁甲板缝隙积沙，机舱的柴油机开启用以提供消防水。卢某锋手持皮龙站在船舶中部靠船舶左舷，挨着传输带作业，清洗传输带下面及附近角落的积沙，其身穿短牛仔裤、短袖上衣，脚踩拖鞋，未佩戴安全帽、手套。另一名杂工在生活区做饭。

约 1830 时，船东卢某牛返回生活区二层烧开水，此时饭菜已做好，卢某牛准备水烧开后叫卢某锋停工开饭。

约 1832 时，水还未烧开，卢某牛听到船舶柴油机声响变化并有传输带转动的声音，立即返回同层的驾驶台准备关闭机器，发现控制器没有作用，随即跑回船艏甲板机械关停柴油机。此时天未完全黑，卢某牛经寻找发现卢某锋呈俯卧姿势卡在了船艏位置处的传输带和滚筒之间。

四、应急处置

事故发生后，船舶所有人立即召集船上人员用菜刀将传输带割断，用钢丝、“葫芦”和千斤顶将滚筒抬高一些，并让在船上钓鱼的人帮忙拨打急救电话，

约 1900 时，消防人员和医护人员赶到现场，大家合力将传输带整个抽出，并将卢某锋救出送医。

五、事故损失情况

事故造成 1 人重伤。

六、事故分析

（一）传输带

“粤清远工 2033” 船传输带宽约 70cm，长约 120 米，设置在船艏位置，横贯整个船舶，整体呈上下两层布置，由三个滚轮带动，其中船艏位置的滚轮联动马达，为动力轮。动力轮及其下层传输带距主甲板高约 20cm，上层传输带距主甲板高约 2 米，普通身高的成人通过不需要低头。船员从船舶左舷甲板通往右舷甲板需要经二层驾驶台通过，据“粤清远工 2033” 船管理员卢某牛陈述，有时候图方便，船员会从生活区前传输带两层中间通过，传输带不工作的时候还有踩踏传输带的现象。

（二）卢某锋位置和姿势

事发后卢某锋呈俯卧姿势卡在了船艏位置处的动力轮和皮带之间，而事发时传输带电动机突然启动，带动底层传输带向船艏方向运动，根据力学原理，卢某锋应是在身体整体朝向船尾方向站立时，脚部受到传输带向船艏方向的力带动身体失去重心，向前倒卧在传输带上，随后随传输带运动至动力轮位置，并卡住受伤。船舶传输带宽 70cm，离地间隙 20cm，根据卢某锋事发后的姿势和事发前的位置，结合船员存在踩踏传输带的情况，调查组认为卢某锋在事发时应处于踩踏传输带的姿势。

（三）甲板冲洗作业

据“粤清远工 2033” 船管理员卢某牛陈述，船舶冲洗甲板

一般选择停工状态下作业，机器设备等都处于关闭状态。冲洗时，船员将消防水打开，用皮龙冲洗甲板，清洗范围包括生活区位置的传输带通道和甲板两边走道，重点清洗船艏位置传输带下方其他清扫工具难以够到的砂石。

事发时，卢某锋手持皮龙站在船艏位置处的传输带附近进行清洗，距其站立位置 3 至 4 米远、船舶左舷楼梯下有一配电箱，其在使用带有压力的消防水冲洗甲板及两边走道时，容易溅洒到附近位置的配电箱。

（四）配电箱

配电箱位于船舶左舷楼梯下方，外壳为铁质，约有 50cm × 50cm 大小，距甲板高约 1 米，里面设有很多开关，其中一个三角开关用于控制传输带马达，呈竖向排列，分别控制马达正转、倒转和停止。据“粤清远工 2033”船管理员卢某牛陈述，配电箱一般都是关闭状态。船员在用消防水冲洗走道及附属楼梯时，易喷射到配电箱，带有压力的消防水存在通过箱盖缝隙进入配电箱的可能，并影响开关电路。

（五）传输带动力源和控制方式

传输带传动靠船艏位置的滚轮带动，其动力来源为电动机，型号 Y225M-6，功率 30kW，转速为 980rpm，并配有型号为 JZQ500 的减速箱和交流三项中性点接地的四项配电系统。同时，船舶还配有一台功率 90kW，型号为 TFX-280S4-HD 的发电机组，用于传输带电动机和消防水泵供电。

驾驶台设有传输带电动机的控制开关，在发电机组供电的情况下可以在驾驶台直接启动和控制传输带电动机。事发时因消防泵供水，船舶发电机组已启动，从传输带突然启动以及驾驶台控制器失灵来看，配电箱中控制传输带电动机的三角开关已短路，造成机器启动，并带动传输带运动。

（六）人员防护

事发时，卢某锋手持皮龙站在船舶中部传输带附近，清洗传输带下面及附近角落的积沙，其身穿短牛仔裤、短袖上衣，脚踩拖鞋，未佩戴安全帽、手套。卢某锋并未穿戴防滑工作鞋、安全帽等有效防护装备，在湿滑的工作环境中易摔倒。

（七）酒精、药物、疲劳等因素

事故调查未发现当事人存在饮用酒精和服用药物情况；没有证据表明船员处于疲劳状态。

七、原因分析

（一）船员在踩踏传输带的情况下，用消防水冲洗甲板时造成配电箱内控制开关短路致使输送带突然运动是事故发生的主要原因。

船员在用消防水冲洗走道及附属楼梯时，喷射到配电箱，带有压力的消防水通过箱盖缝隙进入配电箱，造成开关电路短路，并引起传输带电动机启动、倒转，带动传输带运动。而踩踏传输带的卢某锋脚部受到传输带向船艏方向的力带动身体失去重心，向前倒卧在传输带上，并随传输带运动至动力轮位置，最后卡住

受伤。

（二）船员安全意识不强，未穿戴防滑工作鞋、安全帽等有效防护装备是事故发生的次要原因。

事发时，卢某锋手持皮龙站在船舶中部传输带附近，身穿短牛仔裤、短袖上衣，脚踩拖鞋。卢某锋未穿戴防滑工作鞋、安全帽等有效防护装备从事甲板清洗工作，在湿滑的工作环境中易摔倒。

八、责任认定

“粤清远工 2033” 船对该事故负全部责任。

九、事故结论

船员在踩踏传输带的情况下，用消防水冲洗甲板时造成配电箱内控制开关短路致使输送带突然运动是事故发生的主要原因；船员安全意识不强，未穿戴防滑工作鞋、安全帽等有效防护装备是事故发生的次要原因。

“粤清远工 2033” 船对该事故负全部责任。

十、安全管理建议

本次事故暴露出“粤清远工 2033” 船船员安全意识不强，建议清远市清新区山塘镇 XXXX 公司：

（一）加强船员安全教育培训，强化船员岗前培训和业务培训，提高安全意识和责任意识，督促船员在船工作时按要求穿戴防护装备，严禁踩踏传输带，规范作业行为；

（二）安排专业技术人员详细检查“粤清远工 2033” 船配电

箱、电源开关、电路、配电箱防水保护以及短路保护措施，发现问题及时整改；

（三）深入汲取事故教训，将事故情况和发现问题通报公司其他船舶，组织船舶开展自查自纠，避免类似事故发生。

十一、附件

事故调查组成员名单（略）